

利尿药的药物相互作用

安徽泾县人民医院药剂科 陈思训

提要 本文论述了利尿药物之间以及利尿药与强心甙类、抗生素类、降压药、抗炎镇痛药、抗痛风药、降血糖药、激素类、镇静药、精神药物、肌松剂及其它药物之间因配合使用而产生的有益效应或不良反应。文中还针对药物应用于机体后的药物代谢动力学和药效学的影响,从理论上和实践上分别作了叙述。

利尿药促进电解质和水的排泄,增加尿量,也可消除水肿,降压等。临床应用时,常与一些药物配合使用,产生对治疗有益的效应或不良反应。本文拟就这方面的问题作一阐述。

利尿药相互之间的配合

留钾利尿药(安体舒通、氨苯蝶啶、氨氯吡咪等)和失钾利尿药(氯噻嗪类、髓袢利尿药)配合可减少后者引起的低钾,或对抗醛固酮作用方面有重要临床价值,可出现协同效应。乙酰唑胺与汞剂利尿药配合可彼此纠正酸碱平衡失调。留钾利尿药之间互相配合易致高钾血症;碳酸酐酶抑制剂之间配合也可发生高钾现象。髓袢利尿剂如呋喃苯胺酸、利尿酸、丁苯氧酸(丁尿胺)等,它们作用部位与机制相同,相互配合无协同作用,反而易致低钾或代谢性碱中毒;若配合其它利尿药则有协同效应。在急性少尿性肾功能不全时,呋喃苯胺酸和利尿酸均可使肾间质水肿减轻,冲出肾小管内阻塞,若与甘露醇配合则更好;但如出现急性肾小管坏死则无效。呋喃苯胺酸可扩张小动脉,降低外周阻力,减轻左心负荷,通过利尿作用可迅速消除左心衰竭引起的急性肺水肿,而对于一般水肿常不应用;对于脑水肿,配合甘露醇则可提高疗效。

氢氯噻嗪(HCT)与呋喃苯胺酸配合所致低钾症,临床并不多见。即使要补充钾盐也

不宜使用肠溶片,否则易致小肠溃疡。甲苯噻唑磺胺与呋喃苯胺酸等髓袢利尿药配合时,由于前者作用于肾近曲小管,可使输送到髓袢升支段的钠量增加,而呋喃苯胺酸等在该部位可阻止钠的吸收,从而加强排钠性利尿作用^[1]。HCT或呋喃苯胺酸联用留钾利尿药,由于对肾小管作用点不同,可加强疗效。如转换使用,可获佳效,若长期使用利尿作用减弱^[2]。HCT与安体舒通配合,治疗伴有醛固酮增多的顽固性水肿,如肝硬化腹水、肾病综合征或慢性充血性心力衰竭,既可增强疗效,又可防止HCT失钾;还可防止HCT导致的继发性醛固酮分泌增多的效应。对轻、中度心性水肿多宜选用。各50mg的HCT和氨氯吡咪联用,对轻、中度高血压的疗效大大优于单用,而且不影响血钾。呋喃苯胺酸和氨苯蝶啶联用时,发生最大利尿作用在3~4.5小时,如利用缓释型制剂,作用时间延长;而单用呋喃苯胺酸的排尿和排电解质的最大作用发生在1.5~3小时^[3]。

与强心甙的配合

严重心衰患者,由于心衰时血液动力学改变和醛固酮分泌增高等原因,可对利尿药不敏感。应用强心甙可增强心功能和纠正肾血液动力学变化,提高对利尿药的敏感性。现在常用的利尿药常可引起钾排泄增多,而缺钾患者对强心甙又特别敏感,易发生中毒。据报道^[4],

应用排钾利尿药, 约有16%的患者血钾小于3.5 mmol/L, 从而使心脏对洋地黄强心甙更为敏感, 易发生心律失常, 并且还能加强肌松剂的作用^[5]; 临床上即使应用正常剂量也易发生洋地黄中毒。据Wade整查^[6], 排钾利尿剂与地高辛等强心甙并用, 有24%的患者, 可观察到有害的反应。故应用时, 应调整强心甙类剂量, 并注意补钾。呋喃苯胺酸多次投药, 可阻止肾小管排泄地高辛, 提高血清地高辛浓度。使地高辛血清半衰期增为86小时, 而对照组仅为37小时^[4, 6]。呋喃苯胺酸阻止地高辛排泄作用是短暂的, 并用呋喃苯胺酸后, 地高辛24小时总排出量无明显变化; 若每日给予呋喃苯胺酸一次, 对地高辛血清浓度影响不大, 不易显示相互作用^[4, 6]。利尿酸是诱发钾、钙、镁离子在机体内耗竭的降压剂尿药^[7], 利尿过度, 易致低钾, 可导致心律不齐, 该药也可增强洋地黄制剂的副作用, 两药并用, 虽有利于充血性心力衰竭患者, 但有可能引起心律不齐。安体舒通合用地高辛、洋地黄, 使地高辛、洋地黄毒甙肾清除率降低, 其原因是^[4]: 安体舒通抑制了上二药在肾小管的排泄, 从而使血清半衰期延长, 血药浓度升高, 因此应用时宜酌减量。也有文献认为^[8], 安体舒通有酶促作用, 可使洋地黄作用减弱。

与抗生素的配合

呋喃苯胺酸可使肾小球滤过率降低, 也可使庆大霉素血浆清除率降低, 庆大霉素血浆水平则升高, 这是增加氨基甙类抗生素毒性的一个可能原因^[9]; 故不应合用, 尤其是尿毒症患者。呋喃苯胺酸、利尿酸可阻碍头孢菌素在肾脏的排泄, 若干接受呋喃苯胺酸与头孢噻吩或头孢噻啶的患者曾发生过肾中毒。

与降压药的配合

利尿药具有降血压作用, 就其机理目前众说有几, 但临床上常与降压药联用。利尿药与 β -受体阻滞剂联用, 对于75~80%的患者可达降压目的。 β -阻滞剂主要通过减慢心率、降

低心肌收缩力, 以减少心排出量达到降压目的。两药联用主要适用于正常肾素型高血压; 对于慢性肾衰与高血压患者, $GFR < 20 \text{ ml/分}$ 时, 苄氟噻嗪、环戊甲噻嗪、氯噻酮均无效; $GFR < 10 \text{ ml/分}$ 时, HCT也无效, 但呋喃苯胺酸有效^[10]。HCT与降压药联用, 降压作用显著, 可减少降压药用量, 也减少副作用。HCT与氨酰心安有协同降压作用, 且用量比通常小, 可使心率稳定在60~65次/分水平上, 病人能长期耐受。HCT与噻吗心安治疗原发性高血压时, HCT可阻止后者引起的体液蓄积, 使患者体重明显减少。单用噻吗心安则体重明显增加。噻吗心安抑制了同HCT有关的肾素活性的升高, 两药联用, 停药两周内, 血压仍低于治疗前水平^[11]。氯噻酮与美多心安联用, 降压效果明显增大, 可以持续24小时, 而且夜间血压比白天血压减低值明显增大($p < 0.001$)^[12]。HCT与甲基多巴配合, 降压作用显著, 而且可以对抗甲基多巴在治疗中出现的体重增加和水肿。总之, 氯噻嗪类并用降压药, 既可增强疗效, 又可减少降压药用量, 防止降压药的副作用; 故临床上常把利尿药称为“基础降压药”。临床上对于肾功能不全者, 不宜选用氯噻嗪类降压, 宜选用髓祥利尿药如呋喃苯胺酸、丁苯氧酸等。

利尿药联用 β -阻滞剂降压, 也可在上述联用基础上联用肼苯达嗪或哌唑嗪, 以扩张小动脉血管的平滑肌, 而对动脉粥样硬化伴发的高血压有效。呋喃苯胺酸联用肼苯达嗪, 可改善水肿病人的肾血流量, 增强呋喃苯胺酸的利尿效果; 合并其它扩血管药, 也能提高呋喃苯胺酸的利尿活性^[13]。

利尿药与甲硫丙脯酸联用, 对治疗中度、重度特发性动脉高血压, 或那些不适应利尿药、肾上腺素能阻断剂、或血管扩张剂等多种药物联用的高血压病人, 是一种优越的缓和剂^[14]。甲硫丙脯酸和留钾利尿药(如安体舒通)联用时, 应仔细监测, 以防血钾过高。血浆肾素活性高的患者, 其血清钾的增高更为明显, 既使在具有肌酐清除率50 ml/分以上的患者也可出

现这一现象。安体舒通配合降压药应用,后者用量一般应减少50%。

与抗炎镇痛药及抗痛风药的配合

非甾体抗炎剂如消炎痛、氟联苯丙酸等可抑制利尿药的作用。其机理不清,可能涉及到肾内前列腺素(PG)的合成。消炎痛可抑制PG的活性,PG又可保护肾脏免受利尿药(如氨苯喋啶)引起的对肾潜在的毒害。瑞士学者对4名受试者口服3天150mg消炎痛和200mg氨苯喋啶情况发现,其中两名出现肾衰症状(其肌酐清除率值分别下降62%和72%),而单用任一药物。无1例发生不良反应。因此,作者指出两药不宜联用^[15]。

消炎痛在动物或人体内也是呋喃苯胺酸的拮抗剂,具有钠、水潴留作用,可加重心衰症状。澳大利亚药学杂志(AJP)报道一患者患有严重心衰伴有肺水肿和腿部水肿,接受地高辛、呋喃苯胺酸、安体舒通、三硝酸异山梨醇酯和别嘌呤醇治疗,病人发生了急性痛风。加用消炎痛(200mg/日),心衰的临床体征加重。然后用氟联苯丙酸(150mg/日)代替消炎痛,第二天即出现利尿作用(48小时内尿量达10L),几天内心衰症状缓解^[16]。阿司匹林能减少安体舒通的分泌,降低其促尿钠排泄反应。阿司匹林与呋喃苯胺酸或利尿酸并用,因呋喃苯胺酸等均可升高血中尿酸,对于有些患者可能引起急性痛风。镇痛药美散痛可影响肾功能,减少尿量,可减小汞利尿剂作用的发挥。因此,利尿药与镇痛抗炎药配合宜慎用为妥。

抗痛风药丙磺舒不降低肾脏对呋喃苯胺酸的反应性,可使肾小管分泌呋喃苯胺酸减少,减低其排泄,延长其作用,并能克服尿酸过多的副作用,从而影响利尿活性。若使用剂量正确,可增强呋喃苯胺酸的利尿效果。丙磺舒配合丁苯氧酸应用的临床效应报道不一,通常凡是抑制丁苯氧酸在肾小管中转运的因素,均能减弱其利尿效果。丙磺舒就是通过这种机理可阻滞许多化合物稀入尿中。因此,根据推测该两药配合可减弱其利尿效果,对八名受试者研

究发现,丙磺舒既不影响丁苯氧酸的作用时间过程,也不影响其蓄积作用^[17]。

与降血糖药的配合

噻嗪类利尿药能减弱降血糖药的降血糖作用。利尿药促进了钾离子的排泄、或抑制了胰岛素的分泌;HCT能直接抑制胰岛 β -细胞的功能,使血浆胰岛素水平下降,血糖升高;伴随血清钾的降低,耐糖能力也降低。其作用机理可能是由于在受体部位竞争而出现药理性拮抗作用。其它利尿药如乙酰唑胺、利尿酸、呋喃苯胺酸均能使葡萄糖耐量降低,拮抗降血糖药作用。在利尿药中,苄氟噻嗪致糖尿作用最大,呋喃苯胺酸诱发糖尿作用,丁苯氧酸致糖尿作用最小。

与激素类药物的配合

激素能降低肾小球基底膜的通透性,抑制醛固酮、抗利尿激素分泌,从而起到利尿、消肿,消除尿蛋白作用。与利尿药联用,对一些顽固性肾性水肿患者,激素可恢复患者对利尿药的敏感性。其机制可能是由于激素的免疫抑制作用,或者激素使肾小球滤过率增加所致。对于肝硬化患者,两药联用,效果较好。若与安体舒通等留钾利尿药联用,疗效不巩固,停药后1~5个月腹水又可重现。

汞利尿剂与激素类(甲基强的松龙)联用,可增强利尿作用,能恢复顽固性心性水肿患者对汞利尿剂的效应。

排钾利尿药和激素都可致钾的丢失,两药联用时,必须注意适当补钾。

与镇静、精神药物的配合

巴比妥类、麻醉药、三环类抗抑郁剂,吩噻嗪类等可引起体位性低血压。与利尿药联用,可加强利尿药的作用,引起体位性低血压的危险加重,应予慎重。如利尿药和泰而登作用时,后者可加强前者的利尿降压作用。安体舒通的酶促作用有可能使巴比妥类及安定药作用减弱。苯妥英钠能抑制呋喃苯胺酸在肠中的吸收,从

而减弱其作用,这可能是通过膜的稳定性作用所致。

利尿药与碳酸锂配合时,后者可减少肾小球对钠的重吸收,并引起腹泻和出汗,故不宜联用。锂的排泄几乎完全经过肾脏,体内钠的平衡与肾对锂的清除有明显关系,锂的清除受肾小球滤过的影响,任何能导致肾小球滤过率减退的疾病或药物,都可导致锂的清除率降低,即可能导致锂中毒。故对正接受锂盐治疗的患者不应投于利尿药。

与肌松剂的配合

噻嗪利尿药及髓祥利尿药,可通过丢失钾的效应,而加强肌肉松弛剂的肌松作用,甚至会加重肌松剂引起的呼吸肌麻痹作用。因此,不宜同去极化型肌松药如琥珀胆碱、十烃季铵、三碘季铵酚等,以及筒箭毒碱联用。

与其它药物的配合

某些保肝去脂药与利尿药配合对于特发性的急性脂肪肝有效。HCT与降脂药消胆胺、降脂2号树脂colesterel联用,降脂药可使HCT从尿中排泄率分别下降85%和43%^[18],HCT的生物利用度也下降,并致血药浓度显著降低。其机理可能是药物在胃肠道形成了不吸收的复合物所致。故临床应用时,应分开并间隔一定时间服用。

噻嗪利尿药及丁苯氧酸与去甲肾上腺素等升压胺类药物联用,可降低后者的动脉血管效应,降低动脉对升压胺类药物的反应。临床应用时,宜酌增药物剂量,注意观察。

利尿药及甘露醇等与肾血管解痉药配合,对

外伤性无尿患者可加强利尿效果。早期运用强效利尿药,超剂量的呋喃苯胺酸1000~2000mg/24小时,加20%甘露醇(24小时)总量可达500~1000ml,以及配合利尿合剂和激素,对异型输血引起的ARF可获满意疗效^[19]。呋喃苯胺酸与高盐饮食配合也是近年来治疗肾功能不全的重要发展之一,可使血尿素氮水平显著下降。

利尿药与溴隐亭(中枢神经系统的多巴胺激动剂)配合^[20],后者能抑制由于服用呋喃苯胺酸而引起的血浆醛固酮水平的增加。该效应可能是由于抑制醛固酮分泌的直接作用,或由于抑制催乳素分泌的间接作用。这种相互作用既增加了治疗效应,又降低了药物毒性。

参考文献

- [1] 蔡松良. 国外医学内科学分册 1985; 12(3):109
- [2] 叶任高. 新医学 1984; 15(10):541
- [3] Loew Det al. 国外医学药学分册 1985; 13(2):114
- [4] 黄仲义等. 新药与临床 1983; 2(4):29
- [5] 徐叔云等主编. 临床药理学(上册). 第一版. 上海科学技术出版社, 1983:177
- [6] 马鑫亮. 北方医学 1985; (2):32
- [7] 丹野庆纪, 他. 药学情报通讯 1984; (3):64
- [8] 徐叔云等. 临床药理(下册). 第一版. 合肥: 安徽省科学技术出版社, 1981:902
- [9] 何启博. 药学通报 1983; 18(6):56
- [10] 方国祥. 新医学 1984; 15(1):10
- [11] 李丙阳. 药学通报 1984; 19(2):56
- [12] 杨俊柯. 药学通报 1984; 19(8):62
- [13] 折田义正, 他. 日本医学介绍 1985; 6(4):152
- [14] 杨俊柯. 药学通报 1984; 19(6):56
- [15] 戴诗文. 药学情报通讯 1984; (3):13
- [16] 苏开仲. 药学情报通讯 1984; (1):35
- [17] 苏开仲. 药学情报通讯 1983; (3):7
- [18] 苏开仲. 药学情报通讯 1984; (3):31
- [19] 姜乃忠. 中华血液学杂志 1981; 2(4):219
- [20] Kampon Sriwatanakul. 药学情报通讯 1984; (3):61

我国放射性显像药物研究近况

中国药品生物制品检定所同位素室 夏振民

提要 本文简要地综述了我国临床核医学体内诊断用放射性药物的研究近况。

药学通报1986年第21卷第10期